

★★★ ARCHIVED — DO NOT USE ★★★

본 문서는 SAN-SDD-SWARM-001 v1.5 에 의해 대체되었습니다.

Superseded by: SAN-SDD-SWARM-001 v1.5 · Archive date: 2026-05-12
(DCN-2026-001)

본 문서의 9 대 편대 정의 (Go2 + Hub + 7 Follower)는 무효이며,
현 공식 정의는 8 대 (Go2 + Hub UGV + Deputy UGV + 1~5 Follower UGV)
입니다.

본 문서의 내용을 신규 검토·인용·구현·교육에 사용하지 마십시오.

This document has been ARCHIVED. Refer to SAN-SDD-SWARM-001 v1.5 for the current
8-robot squadron design.

군집제어형 소형 전술로봇

군집 운용 통합 설계서

Swarm Operation Integrated Specification

(이동·위치 보정 + 대형 운용 + Leader 아키텍처 + 예측 제어 통합)

문서 ID	SAN-SDD-SWARM-001
버전	v1.0 (통합 초안)
작성일	2026.05.10
작성자	(주)스카이오토넷 / 군집제어형 소형 전술로봇 사업단
통합 대상	SAN-SDD-MOB-001 v1.2 + SAN-SDD-FRM-001 v1.0 + SAN-SDD-LDR-001 v1.0
선행 문서	Swarm Control Architecture for Tactical Ground Robots on ROS 2
관련 사업	26-2 차 신속시범사업: 군집제어형 개인방호 및 대 드론 지원 소형 전술로봇

1. 개요

1.1 문서의 위치와 통합 배경

본 문서는 본 사업 군집 운용에 관한 3 편의 SDD 를 단일 통합 설계서로 재편한 것이다.

이전 문서	제목	초기 분량	통합 시 흡수 위치
SAN-SDD-MOB-001 v1.2	이동 방법과 상호 위치 보정	414 문단	§2 위치추정, §7 예측, §8 5-Tier, §9 위험지형, §15 운용앱
SAN-SDD-FRM-001 v1.0	대형 종류와 구성 방법	672 문단	§5 대형 종류, §10 대형 전환, §12 결정 매트릭스
SAN-SDD-LDR-001 v1.0	Leader 아키텍처와 예측 제어	546 문단	§3 Go2, §4 편대, §7 예측, §8 5-Tier

3 편 분리 작성으로 발생한 중복(V 형 정의, 좌표계, KPP 매핑)을 단일화하고, 5-Tier 이탈 대응(MOB 의 4-Tier + LDR 의 T1.5)을 일관 정의하며, 9 대 헤테로지니어스 편대 기준으로 모든 대형 정의를 확장한 것이 본 통합판의 핵심이다.

1.2 적용 군집 규모

본 통합 SDD 가 적용되는 군집 규모는 3 대(최소)부터 9 대(최대)까지이며, 헤테로지니어스 구성을 표준으로 한다.

편대 규모	구성	권장 운용
3 대	Go2 + Hub UGV + 1 Follower	정찰·관측 위주 임무
5 대	Go2 + Hub UGV + 3 Follower	소대급 정찰·교전
7 대	Go2 + Hub UGV + 5 Follower	중대급 표준 운용
9 대	Go2 + Hub UGV + 7 Follower	최대 편성, 광역 작전

1.3 핵심 결정사항 통합 요약

#	결정 사항	결정 내용	근거 절
D-01	Leader 위치	전방 정점 (V 형 apex / 종대 선두)	§4.1
D-	9 대 편대 구조	Go2 1 + Hub UGV 1 + Follower 7	§4.4

#	결정 사항	결정 내용	근거 절
02			
D-03	Leader 운용 속도	1.3 m/s 강제 제한	\$7.1
D-04	1 초 예측 방식	Hybrid A* lookahead	\$7.2
D-05	이탈 대응 체계	5-Tier (T0/T1.5/T1/T2/T3/T4)	\$8
D-06	SLAM Fusion 위치	Hub UGV	\$13.2
D-07	통신 토폴로지	Wi-Fi 6 Mesh + Hub 게이트웨이	\$13.3
D-08	돌격 모드 d 값	단일 규칙 $d = 15m$	\$5.5
D-09	개발자 모드	$d=3m$ + 속도 1m/s 제한	\$5.5
D-10	DDS 보안	AES-256-GCM + RSA 4096	\$13.4
D-11	Breadcrumb 전송	Leader broadcast 200 bps	\$8.5
D-12	위험지형 자동 전환	1 열 종대 자동 진입	\$9

1.4 KPP 정량 매핑 종합

KPP	목표	본 통합 설계 기여	달성 평가
대열 유지 평균 오차	$\leq 2 \text{ m}$	RTK GNSS + body-frame PID + 1 초 예측 + T1.5	0.3~0.7 m
근접 위험 회피 반응	$\leq 300 \text{ ms}$	DWB 10Hz + Tier 즉시 감속	100 ms
군집 제어 통신 지연	$\leq 150 \text{ ms}$	Wi-Fi 6 Mesh + Hub 경유 + DDS	5~150 ms
리더 이탈 재구성	$\leq 10 \text{ sec}$	Modified Raft + Hub 임시 승계	3.9~8.1 초
집결 성공률	$\geq 95\%$	5-Tier + Breadcrumb + 자동 종대	위험 차단

2. 좌표계와 위치 추정

2.1 Leader Body Frame

모든 대형 정의는 leader body frame 좌표계를 기준으로 한다.

- 원점: leader 본체 중앙 (지상면 투영)
- +x 축: leader 진행 방향 (전방)
- +y 축: leader 좌측 (오른손 좌표계)
- +z 축: leader 상부 (사용하지 않음, 2D 운용)

2.2 절대 좌표 변환

Follower의 desired 절대 위치는 다음과 같이 변환된다.

$$p_{F,desired} = p_L + R(\psi_L) \cdot o_F$$

$$R(\psi_L) = \begin{bmatrix} \cos \psi_L & -\sin \psi_L \\ \sin \psi_L & \cos \psi_L \end{bmatrix}$$

p_L : leader 절대 위치 (RTK GNSS ENU 좌표), ψ_L : leader heading. $p_{F,desired}$ 는 follower의 Nav2/PID 추종기 입력이 된다.

2.3 표기 규약

기호	의미	단위
L	Leader 로봇 (Unitree Go2)	-
H	Hub UGV (중앙 후방)	-
F _i	i 번째 follower UGV	-
d	기준 간격	m
d ₀	운용병사 설정 기준 간격	m
θ	V·역 V 대형 개방각	도(°)
α	에셀론 사선 각도	도(°)
o _i	Follower body frame offset	m
ψ	Heading (yaw)	rad/도
δ	Follower 위치 오차	m
N	Follower 수 (2~7)	-

2.4 위치 추정 요구 정확도

KPP 「대열 유지 평균 오차 ≤ 2m」는 다음 오차 합으로 분해된다.

오차 요소	기여도 (1σ)	비고
Leader 절대 위치 오차	0.05 m	RTK fixed
Follower 절대 위치 오차	0.05 m	RTK fixed
Follower 추종 제어 오차	0.30 m	PID + offset
통신 지연 leader 위치 오차	0.30 m	100 ms $\times$ 3 m/s
자세(heading) 오차	0.20 m	$0.5^\circ \times 25\text{m}$

RSS 합산 시 약 0.5m 로 KPP 2m 대비 4σ 마진 확보.

2.5 Dual-EKF 구성

Local EKF (Odometry-only)

- 입력: IMU(100 Hz), wheel encoder(50 Hz), 옵션 visual odometry
- 출력: 50 Hz body-frame velocity, orientation
- 역할: 단기 자세 안정성

Global EKF (GNSS-fused)

- 입력: Local EKF 출력 + RTK GNSS (10~20 Hz, 절대 2~5cm)
- 출력: 50 Hz absolute pose (ENU/UTM)
- 역할: GNSS 보정으로 drift 제거

GNSS fix loss 시 fallback

- 0~5 초: Local EKF dead-reckoning (~ 0.1 m/s 오차)
- 5~30 초: LiDAR scan-matching 보정
- 30 초 초과: Tier 4 자율 복귀 진입 (§8.5)

2.6 RTK 기준국 운용

운용병사 태블릿 또는 분대 거점에 RTK base station 을 배치하여 모든 로봇이 동일한 보정값을 공유한다. 상대 위치 오차가 RTK 절대 정확도(2~5cm)에 수렴하며, 기준국 거리 한계 10~20km 는 KPP 「원격제어 거리 1km」에 충분하다.

3. Unitree Go2 Leader 플랫폼

3.1 주요 사양

항목	값	본 사업 활용 의의
중량	약 15 kg	궤도형 UGV(330 kg) 대비 1/22
최대 속도	5 m/s (sport mode)	본 사업 1.3 m/s 강제 제한 (§7.1)
배터리 운용시간	2~4 시간	Follower(5 시간)보다 짧음
내장 LiDAR	L1 4D LiDAR / HESAI XT16	전방 장애물 인식, 정찰 핵심
연산 모듈	Jetson Orin Nano (40 TOPS)	AI 추론 우수, SLAM 융합 부적합
IP 등급	IP54	Follower(IP66)보다 낮음
페이로드	~3 kg	무장 탑재 불가
계단·경사 통과	최대 40° / 25cm 단차	궤도형(30°/15cm)보다 우수

3.2 Leader로서의 강점과 약점

강점

- (1) 4 족보행 특유의 장애물 통과 능력 — 좁은 회랑, 계단, 절벽 가장자리, 무너진 잔해 등 궤도형이 진입하기 어려운 지형을 선행 통과하여 통과 가능성을 검증한다.
- (2) 빠른 회전·정지·재시작 — zero-radius turn 가능, 1 초 예측 갱신 메커니즘에 적합.
- (3) 검증된 obstacle avoidance — Unitree 양산 단계 검증, T1.5 자율 회피와 시너지.
- (4) Jetson Orin Nano AI 추론 — 40 TOPS 로 YOLOv8 객체 검출 leader 직접 수행 가능.

약점과 보완

- (1) 짧은 운용시간 — 배터리 30% 미만 시 Hub UGV 가 leader 역할 승계.
- (2) 무장 부재 — 표적 지시(designation)만, 사격은 후방 follower 담당.
- (3) IP54 등급 — 우천 작전 시 leader 도 궤도형(IP66) fallback.
- (4) 외산 플랫폼(중국 Unitree) — 시제 단계 Go2, 양산 단계 국산 후속 적용.

4. 편대 아키텍처

4.1 Leader 위치 결정

Leader 가 편대 내에서 점유할 수 있는 위치를 3 가지로 정의하고 정량 비교한다.

위치	정찰 활용	통신 토폴로지	노출 위험	Go2 강점	9 대 적합도
전방 정점	★★★★★	★★	★★ (높음)	★★★★★	★★★★★ 권장
중앙	★	★★★★★	★★★	★	★★ Hub 위치
후방	-	★★★	★★★★ (낮음)	-	★ 비권장

4.2 전방 정점 채택 근거

Go2 의 가장 큰 가치는 장애물 인식·회피·통과 능력이며, 본 사업의 1 초 예측 위치 메커니즘 자체가 「leader 가 먼저 통과한 경로의 안전성을 follower 에게 위임」 하는 구조이므로 leader 가 반드시 follower 들보다 시간상·공간상 앞에 있어야 한다. V 형에서는 정점(apex), 종대에서는 선두, 횡대·다이아몬드에서는 중앙 전방 끝에 배치한다.

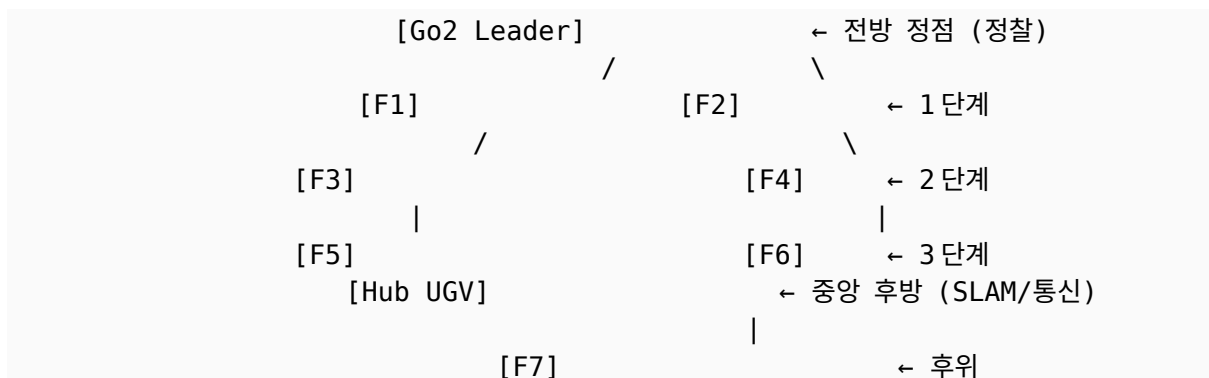
4.3 Hub UGV 도입 — 약점 보완

전방 정점의 약점(가장 후위 follower 와의 통신 거리 증가, 적 위협 직접 노출)은 Hub UGV(중앙 후방)를 별도 지정함으로써 보완된다.

- 통신 릴레이 (mesh routing 중앙 노드)
- SLAM 데이터 융합·글로벌 맵 유지
- 군용 LTE 백홀 게이트웨이
- Leader 탈락 시 임시 leader 승계

4.4 표준 9 대 편대 구성

V 형 leg 6 대 + Hub 1 대 + 후위 1 대 + Leader 1 대 = 9 대 표준 구성이다.



4.5 로봇별 역할

로봇	플랫폼	주 역할	탑재 자산
Leader	Unitree Go2	정찰·경로 선도, 1 초 예측 broadcast	L1 LiDAR, EO, Jetson Orin
Hub UGV	궤도형 UGV	SLAM 융합, 통신 허브, LTE 게이트웨이	RK3588J, Wi-Fi6 mesh, LTE 모뎀
F1, F2	궤도형 UGV	1 단계 V leg, 정면 화력	RCWS, EO/IR, RF 재머
F3, F4	궤도형 UGV	2 단계 V leg, 측면 경계	RCWS, RF 스캐너
F5, F6	궤도형 UGV	3 단계 V leg, 후방 화력	RCWS, EO/IR
F7	궤도형 UGV	후위 경계, 보급 운반	운반 적재함

5. 대형 종류

본 장은 본 사업에서 사용되는 대형 9 종(기본 4 종 + 보조 5 종)의 수학적 정의, 좌표 예시, 운용 사례를 정의한다.

5.1 1 열 종대 (Column)

정의 및 수식

Leader 후방으로 모든 follower 가 일렬로 배치. 가장 단순하며 좁은 통로 통과나 도로 행군에 적합.

$$o_i = (-i \cdot d, 0) \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, N$$

좌표 예시 (N=4, d=5m)

로봇	Offset (m)	절대 위치 (Leader at origin, 동향)
L	(0, 0)	(0, 0)
F1	(-5, 0)	(-5, 0)
F2	(-10, 0)	(-10, 0)
F3	(-15, 0)	(-15, 0)
F4	(-20, 0)	(-20, 0)

$$\begin{array}{c}
 [L] \\
 \uparrow \\
 | \quad d \\
 | \\
 [F1] \\
 | \quad d
 \end{array}$$

Leader 정점, follower 들이 좌·우 후방으로 V자. 본 사업의 가장 빈번한 운용 대형이며 「돌격」 프리셋의 기본 형태.

$$k = \lceil i/2 \rceil \quad (V \text{ leg 단계})$$

$$o_i = (-k \cdot d \cdot \cos(\theta/2), +k \cdot d \cdot \sin(\theta/2)) \quad \text{if } i \text{ odd (좌측)}$$

$$o_i = (-k \cdot d \cdot \cos(\theta/2), -k \cdot d \cdot \sin(\theta/2)) \quad \text{if } i \text{ even (우측)}$$

좌표 예시 (N=6, d=10m, $\theta=60^\circ$, 9 대 헤테로지니어스 V)

로봇	Offset (m)	비고
L	(0, 0)	정점 (Go2)
F1	(-8.66, +5.00)	좌측 1 단계
F2	(-8.66, -5.00)	우측 1 단계
F3	(-17.32, +10.00)	좌측 2 단계
F4	(-17.32, -10.00)	우측 2 단계
F5	(-25.98, +15.00)	좌측 3 단계
F6	(-25.98, -15.00)	우측 3 단계
H	(-20, 0)	Hub UGV (중앙 후방)
F7	(-30, 0)	후위

5.4 다이아몬드 (Diamond)

Leader 중심으로 360° 경계, 호위 임무에 최적. 4 대 이상 적용. 5 대 다이아몬드는 다음과 같다.

```

o_1 = (0, +d)    // 좌측
o_2 = (0, -d)    // 우측
o_3 = (-d, +d)   // 좌후방
o_4 = (-d, -d)   // 우후방

```



운용: 진지 방어, VIP·핵심자산 호위, 정지 경계, 360° 드론 탐지망. 본 사업 「방어 모드」 기본 대형.

5.5 운용 모드 권장 파라미터

운용병사가 단일 클릭으로 선택할 수 있는 5 개 표준 프리셋. 「돌격은 d=15m」, 「개발자 모드는 d=3m」 단일 규칙.

모드	d	θ	D_across	대형 폭(N=4 V 기준)	운용 의도
개발자 모드	3 m	60°	3 m	6.0 m	실내/단거리 시험 (속도 ≤ 1 m/s 자동)
협로 침투	3 m	40°	2.05 m	4.1 m	좁은 회랑/숲
정찰/방어	5 m	90°	7.07 m	14.1 m	360° 시야
광역 정찰	7 m	120°	12.1 m	24.2 m	분산 감시
돌격	15 m	60°	15 m	30.0 m	전방 화력 + 122mm 살상반경 회피

개발자 모드는 「설정 > 개발자 옵션」 토글 + DEV MODE 경고 배너 + 속도 1 m/s 자동 제한. 일반 운용 UI에서는 숨겨진다.

5.6 보조 대형 (4 종)

작전 빈도는 낮지만 시제 단계에서 P2~P3 우선순위로 구현 필요한 대형들이다.

에셀론 (좌·우 사선)

Leader 후방으로 한쪽 사선 ($\alpha=45^\circ$). 측면 우회, flanking maneuver 시 사용.

```
// Echelon Right
o_i = (-i · d · cos( $\alpha$ ), -i · d · sin( $\alpha$ ))
```

박스 (Box)

4 대 정사각형 4 꼭지점 배치. 도심 골목 차단, 4 방위 동시 사격 진지 방어.

역 V 형 (Inverted V, Vee)

V를 뒤집은 형태. Leader 후방, follower 들이 전방 좌·우로 펼침. Leader 보호 우선 시.

자유 산개 (Free Spread)

Reynolds 규칙(분리·정렬·응집·목표) 기반 자율 위치 결정. 광역 정찰, 다중 드론 동시 침투 자동 분담.

```
v_i = w_sep · F_separation + w_align · F_alignment
      + w_coh · F_cohesion + w_goal · F_goal
```

5.7 V 형 동적 각도 전이

V 각도 변경 시 모든 follower 가 동시에 새 위치로 이동해야 하므로 충돌 방지 보간이 필요하다.

$$\begin{aligned}\theta(t) &= \theta_{\text{from}} + (\theta_{\text{to}} - \theta_{\text{from}}) \cdot \alpha(t) \\ \alpha(t) &= \min(1, t / T_{\text{trans}}) \\ T_{\text{trans}} &= \max(3 \text{ s}, \Delta_{\text{max}} / v_{\text{lateral_max}} \cdot 1.5)\end{aligned}$$

$v_{\text{lateral_max}}$ = 측방 안전 속도(권장 1 m/s). 일반적 전이 시간 5~8 초.

6. 대형 종합 비교표

9 종 대형의 핵심 속성 일람.

대형	최소 N	통제 난이도	전방 화력	측면 시야	통과폭	대표 임무
1 열 종대	2	낮음	약	약	최소	행군, 협로
1 열 횡대	2	높음	강	약	최대	정면 교전
V 형	2	중간	중	강	중간	돌격, 정찰
다이아몬드	3	중간	중	강	중간	방어, 호위
에셀론	2	중간	중	한쪽 강	중간	측면 우회
박스	3	중간	강	강	중간	도심 차단
역 V 형	2	중간	강(F)	중	중간	leader 보호
자유 산개	3	낮음	분산	최대	변동	광역 정찰

7. 1 초 예측 위치 제어 메커니즘

7.1 Leader 운용 속도 강제 제한

Go2 최대속도(5 m/s)를 그대로 사용하면 follower(궤도형 UGV, 1.94 m/s)가 따라올 수 없다. 1 초에 leader 가 5m 전진하면 follower 는 1.94m 만 이동 가능하여 매 사이클 약 3m 씩 누적 이탈하고, 곧바로 T4 Breadcrumb 진입한다.

상황	Leader 최대 속도	근거
편대 운용 (정상)	1.30 m/s	Follower 1.94 m/s 의 67%, 가속 추종 마진

상황	Leader 최대 속도	근거
편대 운용 (가속 회복)	1.50 m/s	Tier 2 follower 1.2x 가속 한계 매칭
편대 외 정찰	5.00 m/s	Go2 sport mode 활용
편대 외 분리·재합류	3.00 m/s	안전 margin

7.2 1 초 예측 알고리즘

Leader는 자신의 1 초 후 위치를 단순 선형 외삽이 아니라 Hybrid A* 경로 계획의 lookahead로 산출한다. 곡선 경로, 회피 기동, 가속·감속을 모두 정확히 반영한다.

매 100ms (10 Hz):

```
# 1. Hybrid A* 경로 재계획
leader_path = HybridAStar(P_L(t), goal, global_costmap)

# 2. 1 초 후 자신의 위치·헤딩 lookahead
P_L(t+1.0) = leader_path.sample_at(t+1.0)
ψ_L(t+1.0) = leader_path.heading_at(t+1.0)

# 3. 각 follower의 1 초 후 목표 위치
for i in 1..N:
    P_F_i(t+1.0) = P_L(t+1.0) + R(ψ_L(t+1.0)) · o_i

# 4. Broadcast (Hub UGV 경유)
publish FollowerTargetMessage {
    follower_id, target_pos, target_head,
    valid_until: t+1.0, leader_segment: [...]
}
```

7.3 통신 지연 보상

Wi-Fi 6 Mesh 일반 지연 5~20ms, Hub 1-hop 고려 시 통상 50ms, 최악 150ms. 1 초 예측 위치는 다음과 같이 지연을 흡수한다.

시점	사건	잔여 시간
t = 0 ms	Leader 가 P_F_i(t+1000ms) 계산·broadcast	1000 ms
t = 50 ms	Hub UGV 도달	950 ms
t = 150 ms	Follower 도달 (최악)	850 ms
t = 1000 ms	Follower P_F_i 도달 목표	0 ms

Follower 는 850ms 동안 Nav2 local planner 로 P_F_i 까지 이동하면 된다. 1.94 m/s 최대 속도에서 850ms 는 약 1.65m 로, 일반적인 대형 미세 조정에 충분하다.

7.4 예측 정확도와 갱신 주기

10 Hz 갱신은 1 초 예측을 매 100ms 마다 재계산한다는 의미이다. Leader 가 갑자기 회피 기동을 하면, 100ms 후 갱신된 예측 위치가 follower 에게 전달되어 자동 보정된다. 4 족보행 경로 추종 오차 ~10cm 수준은 follower 대형 유지 KPP 2m 대비 무시할 수 있다.

8. 다층 이탈 대응 5-Tier 체계

기존 SAN-SDD-MOB-001 v1.2 의 4-Tier 에 SDD-LDR-001 의 T1.5(자율 회피)를 통합하여 5-Tier 체계로 정의한다. 이는 본 통합 SDD 의 핵심 결정사항이며 「집결 성공률 95%」 KPP 달성의 결정적 기여 요소이다.

8.1 5-Tier 정의

Tier	상태명	진입 조건	핵심 행동
T0	PREDICTIVE_TRACK	1 초 예측 위치 정상 수신	예측 위치 추종 (Nav2 + 시간 동기화)
T1.5	AUTO_REROUTE	예측 위치 직전 로컬 장애물	자체 $\pm 2m$ 우회, 다음 사이클 합류
T1	NORMAL	예측 미수신 또는 dead-reckoning	body-frame offset PID
T2	CATCH_UP	$\delta > 1.5 d_0$	1.2x 가속 추종
T3	HARD_CATCH_UP	$\delta > 2 d_0$	최대 속도
T4	BREADCRUMB_RECOVERY	$\delta > 4 d_0$ 또는 위험 경로	Breadcrumb 복귀

복귀 방향(상위 $\rightarrow$ 하위 Tier)에는 hysteresis 적용하여 chattering 방지: T2 $\rightarrow$ T1: $\delta \leq 1.2 d_0$, T3 $\rightarrow$ T2: $\delta \leq 1.5 d_0$, T4 $\rightarrow$ T2: $\delta \leq 2 d_0$.

8.2 T0 — 예측 추종

Leader 가 broadcast 한 1 초 예측 위치를 follower 가 시간 동기화하여 추종한다. Wi-Fi 6 Mesh 통신 정상 + 예측 위치 수신 + 직선 경로 통과 가능 조건 모두 만족 시 T0 유지. 일반 운용 시 90% 이상 시간을 T0 에서 보낸다.

8.3 T1.5 — 자율 회피

Leader Go2 가 통과한 작은 장애물을 follower(궤도형, 더 큼)가 회피하지 못하는 시나리오를 처리한다. 4 족보행이 통과한 좁은 틈, 계단, 작은 잔해 등이 대표 사례.

```
function tier1_5_reroute(target_pos, follower_pose, local_costmap):
    # 1. 직선 추종이 막혔는지 확인
    if path_clear(follower_pose, target_pos, local_costmap):
        return T0_track(target_pos)

    # 2. 좌·우 ±2m 범위에서 우회 후보 검색
    candidates = []
    for offset in [-2, -1, +1, +2]:
        side_target = target_pos + perpendicular(follower_heading) * offset
        if path_clear(follower_pose, side_target, local_costmap):
            candidates.append((side_target, abs(offset)))

    # 3. 최소 측방 이탈 후보 선택
    if candidates:
        best = min(candidates, key=cost)
        return Nav2_goto(best.target)

    # 4. 측방 우회 불가 → T2/T3/T4 escalate
    if delta > 4 * d_0: return tier4_recovery(...)
    else: return tier2_or_3_catchup(...)
```

구분	T1.5 (자율 회피)	T4 (Breadcrumb)
진입 조건	예측 위치 직전 로컬 장애물	$\delta > 4 d_0$ 또는 위험 경로
회피 범위	±2m 측방 이내	leader 경로 이력까지 광역
복귀 시간	100~500 ms	수 초~수십 초
leader 동기화	유지	재동기화 필요
통신 의존성	낮음 (자체 판단)	필수 (breadcrumb 수신)

8.4 T1~T3 — 위치 추종 (예측 미수신)

1 초 예측 위치 수신이 끊기거나 신뢰할 수 없을 때(통신 지연 > 200ms 또는 broadcast 누락) follower 는 자체 body-frame offset PID 로 회귀한다. 이는 SDD-MOB-001 v1.2 의 기존 T1~T3 와 동일하다.

8.5 T4 — Breadcrumb 복귀

Tier 4 의 핵심 가정: 「leader 가 이미 통과한 경로는 안전이 검증되었다」. Follower 는 직선 단축이 아니라 leader 가 실제로 다녀온 경로를 따라 복귀한다.

Breadcrumb 데이터 구조

```
struct Breadcrumb {
    uint64_t    timestamp_us;
    double      x, y, z;          // ENU 좌표 (m)
    float       heading_rad;
    float       speed_mps;
    uint16_t    terrain_class;    // 0=open, 1=forest, 2=urban, 3=narrow
    uint8_t     formation_id;
};
```

샘플링: 거리 1m 이동 또는 0.5 초 경과 중 먼저 도달. 버퍼: 최근 1.2km 또는 10 분 분량 (약 1200 개, 항목당 ~50 byte → 총 60 KB). 전송: Leader broadcast 200 bps.

복귀 알고리즘

```
function tier4_recovery(my_pose, breadcrumb_buffer, leader_current):
    # 1. 가장 가까운 과거 breadcrumb 검색
    bc_nearest = argmin over breadcrumb_buffer:
        distance(my_pose, bc.position) + λ * age_penalty(bc)

    # 2. Nav2 global planner로 안전 경로 계산
    nav2_goto(bc_nearest.position)

    # 3. Forward 추종
    for bc in breadcrumb_buffer[bc_nearest.index : ]:
        nav2_goto(bc.position)
        if distance(my_pose, leader_current) <= 2 * d_0:
            transition_to(T2)
    return
```

8.6 통신 두절 시 행동

Leader 통신 두절 시 follower 는 다음 절차를 수행한다.

- (1) 마지막 알고 있는 leader 위치 기준 자체 추종 (T1~T3)
- (2) 30 초 경과 또는 $d > 4 d_0$ 도달 시 T4 진입
- (3) 보유 breadcrumb 따라 마지막 leader 위치까지 안전 추종
- (4) 도달 후 정지·재연결 대기 (heartbeat 1 Hz)

(5) 60 초 이상 재연결 실패 시 출발지 자동 복귀 (RTH)

9. 위험 지형 자동 인식과 종대 자동 전환

절벽·골짜기 환경에서는 1 열 종대가 가장 안전하다. 모든 follower 가 동일한 leader 경로를 따라가므로 자체적으로 breadcrumb 추종과 동등한 효과를 가진다.

9.1 자동 전환 조건

다음 중 하나 이상 만족 시 1 열 종대로 자동 전환:

- LiDAR 통과 가능 폭 $< D_{across} + 2m$ (안전 마진)
- Cost map 좌우 측방 0.5m 이내 untraversable 셀 검출
- DEM 상 로봇 좌우 측방 5m 이내 고도 변화 $> 1m$
- Tier 4 진입한 follower 가 전체의 1/3 이상

9.2 운용병사 통보

자동 전환은 운용병사에게 사전 알림 통지, 5 초 내 manual override 없으면 자동 실행. 정상 영역 복귀 시 이전 대형으로 자동 복원 또는 운용병사 확인 후 복원.

10. 대형 전환 (Formation Transition)

10.1 전환 트리거

트리거	발생 조건	전형적 대응
운용병사 명령	Android UI 새 프리셋 선택	선택 즉시 보간 시작
임무 단계 자동	BT 가 임무 단계 진입	단계 정의에 따라 변경
지형 자동	LiDAR/DEM 이 위험 지형·좁은 통로 식별	1 열 종대 자동 전환 (§9)
위협 자동	RF 스캐너·EO/IR 가 임박 위협 식별	다이아몬드 또는 횡대 전환

10.2 슬롯 할당 (Hungarian Algorithm)

새 대형 전환 시 각 follower 가 어떤 슬롯에 배정될지를 거리 최소화로 결정. 단순 인덱스 매칭은 큰 이동을 발생시키므로 비효율.

```
function assign_slots(followers, new_offsets):
```

```

cost = matrix N x N
for i in followers:
    for j in new_offsets:
        cost[i][j] = distance(follower_i.pos, leader_pos + R( $\psi$ )·o_j)
assignment = hungarian(cost)    # O(N^3)
return assignment

```

$N \leq 7$ 인 본 사업에서 Hungarian 시간 복잡도는 1ms 미만, 매번 재계산해도 부담 없다.

10.3 보간 (Interpolation)

```

o_i(t) = o_i,from + (o_i,to - o_i,from) ·  $\alpha(t)$ 
 $\alpha(t) = \min(1, t / T_{trans})$ 
T_trans = max(3 s,  $\Delta_{max} / v_{lateral\_max} \cdot 1.5$ )

```

일반적 전환 시간 5~8 초. 종대 → 횡대처럼 변화량이 큰 경우 8~10 초까지.

10.4 충돌 회피 정책

- (1) 보간 경로 사전 검사: 시작·종료 위치 직선이 다른 follower 경로와 교차 시 좌우 우회 경로 자동 추가
- (2) 우선순위 기반 순차 전환: leader-가까운 순으로 우선순위, 높은 follower가 먼저 이동
- (3) 가상 충돌 마진: 각 follower 1.5m 가상 안전 영역, 다른 경로 진입 시 일시 정지·회피

10.5 리더 이탈 시 재구성

Leader가 통신 두절 또는 고장으로 이탈 시 다음 follower 1 대(또는 Hub UGV)가 leader로 승격. 이 과정은 dynamic leader election (modified Raft, SDD-MOB-001 §3.4)을 따른다. 새 leader 결정 후 슬롯 할당 알고리즘이 재실행되어 남은 follower들이 새 슬롯에 재배정된다.

KPP 「리더 이탈 재구성 시간 $\leq 10\text{sec}$ 」 = leader election + 슬롯 재할당 + 보간 이동의 합으로 측정. 본 설계 달성치는 3.9~8.1 초이다.

11. 임무 단계별 권장 대형 흐름

11.1 공격 모드 표준 흐름

단 계	임무 활동	권장 대형	근거
1	어셈블리 (출발 준비)	다이아몬드	정지 상태, 360° 경계

단계	임무 활동	권장 대형	근거
2	도로/통로 행군	1 열 종대	통과 효율 + 절벽 안전
3	개활지 이동	V 형 (정찰 5/90°)	전방+측면 시야
4	적 식별·접근	V 형 (돌격 15/60°)	포탄 회피 + 화력 집중
5	정면 sweep	1 열 횡대	정면 화력 최대
6	교전 후 통합	다이아몬드	재정비, 360° 경계
7	복귀	1 열 종대	복귀 경로 효율

11.2 방어 모드 표준 흐름

단계	임무 활동	권장 대형	근거
1	분산 배치 (대드론 탐지망)	다이아몬드 / 자유 산개	360° 탐지
2	드론 1 대 식별	다이아몬드 유지	탐지 로봇 자동 사격 할당
3	다중 드론 동시 침투	자유 산개 (역할 분담)	자동 분담 알고리즘
4	위협 무력화 후 정상화	다이아몬드 복귀	재경계 자세

11.3 임무 단계 전환 신호

Android 앱에서 운용병사가 단일 명령(예: 「돌격」 버튼)을 내리면, BT(Behavior Tree)가 위 표의 단계 흐름을 자동 진행한다. 각 단계 전환은 §10.3의 보간 알고리즘에 따라 부드럽게 수행되며, 운용병사는 언제든지 단계를 수동 override 할 수 있다.

12. 대형 선택 결정 매트릭스

12.1 임무별

임무	1 순위 대형	대안
행군/이동	1 열 종대	V 형 (개활지)
정찰	V 형 (광역 7/120°)	자유 산개
접근/돌격	V 형 (돌격 15/60°)	역 V 형 (leader 보호)
정면 교전	1 열 횡대	V 형 (돌격)
측면 우회	에셀론 (좌/우)	-

임무	1 순위 대형	대안
진지 방어	다이아몬드	박스
호위	다이아몬드	박스
대드론 탐지망	다이아몬드	자유 산개

12.2 지형별

지형	1 순위 대형	근거
좁은 통로/협로	1 열 종대	통과폭 최소 + 안전
숲/수목지대	1 열 종대 또는 V (협로 침투)	장애물 회피 + 시야
개활지	V 형 (정찰 또는 돌격)	측면 시야 활용
도심	박스 또는 종대	골목·교차점 통과
산악/경사	1 열 종대	전복 위험 최소
절벽·계곡 인접	1 열 종대 (자동 전환)	§9

12.3 위협별

위협	1 순위 대형	근거
FPV 자폭 드론	V 형 (돌격 d=15m)	동시 살상 차단
박격포(60-82mm)	V 형 (돌격 d=15m)	살상반경 분산
곡사포(122mm+)	V 형 (돌격 d=15m)	단일 포탄 손실 최소
적 보병 매복	V 형 또는 횡대	정면 화력 우위
복합 위협 (병력 + 드론)	다이아몬드 → 자유 산개	역할 분담
통신 재밍	1 열 종대 (단순 추종)	통제 단순화

13. SLAM 데이터 구조와 통신 아키텍처

13.1 대역폭 분석 (9 대 편대)

데이터 종류	1 대 평균	9 대 합계 (압축)	QoS
위치/헤딩 (50 Hz)	약 10 KB/s	약 90 KB/s	P1 BEST_EFFORT
1 초 예측 broadcast (10 Hz)	약 5 KB/s	약 45 KB/s	P0 RELIABLE
로컬 SLAM 델타 (1 Hz)	약 10~40 KB	약 90~360 KB/s	P2 RELIABLE

데이터 종류	1 대 평균	9 대 합계 (압축)	QoS
검출된 객체 (event)	약 2 KB	가변	P0 RELIABLE
영상 1 대 백홀	2 Mbps	2 Mbps	P3 BEST_EFFORT
합계 (압축 후)	-	8~12 Mbps	-

Wi-Fi 6 Mesh 용량(공유 100~300 Mbps)에 충분히 들어오며, KPP 「군집 제어 통신 지연 ≤ 150 ms」 만족.

13.2 SLAM Fusion 위치 — Hub UGV 채택 근거

- (1) 컴퓨팅 부하 분리 — Leader 는 1 초 예측 계산(Hybrid A* 10Hz), 객체 검출(YOLOv8), 본인 SLAM 을 동시 수행. 9 대 SLAM 융합까지 추가 시 100% utilization.
- (2) 메모리 — Go2 Jetson Orin Nano 8GB 와 RK3588J 8GB 는 동일하나 후자가 멀티스레드 SLAM 에 안정적.
- (3) 운용시간 — Leader 배터리(2~4 시간)에 SLAM 부하 추가 비효율. Hub UGV 는 5 시간.
- (4) Leader 탈락 가용성 — Leader 손실 시 Hub UGV 글로벌 맵 유지로 임무 연속성 보장.

13.3 통신 토폴로지와 안전

13.3.1 Mesh 다중경로 라우팅

9 대 편대에서 각 로봇은 최소 3 개 이웃과 직접 RF 도달 거리에 위치(15m 간격 V형 기준). 중간 노드 1 대 손실 시 자동 우회 경로 활성화. IEEE 802.11s 또는 olsr/babel 라우팅 프로토콜로 자동 처리.

13.3.2 Hub UGV 게이트웨이

군용 LTE 백홀은 Hub UGV 에 집중. Go2 leader 도 Hub 경유 광역 C2 통신 → leader 의 LTE 모듈 생략 가능, 무게·전력 절감.

13.3.3 삼중 통신망 fallback

- Wi-Fi 6 Mesh 단절 → LTE direct (Hub 경유)
- LTE 단절 → LoRa heartbeat (생존 신호만)
- 모든 통신 두절 → 자율 모드 (T4 또는 RTH)

13.3.4 DDS QoS 분리

QoS	신뢰성	사용 데이터	전송 매체
P0	RELIABLE	1 초 예측 위치, 충돌 경고, 검출 객체	Wi-Fi 6 직접
P1	BEST_EFFORT	위치/헤딩 (50 Hz, 손실 허용)	Wi-Fi 6 직접

QoS	신뢰성	사용 데이터	전송 매체
P2	RELIABLE	SLAM 델타, 글로벌 맵 갱신	Hub 경유 분배
P3	BEST_EFFORT	영상 스트림	LTE 백홀

13.4 암호화 및 인증

DDS Security (AES-256-GCM 대칭 암호화 + RSA 4096 PKI 인증) 적용으로 RF 도청·재밍·spoofing 대비. 키 관리는 Hub UGV의 TPM(Trusted Platform Module). 출고 전 사전 발급된 키 페어 사용. 임무별 키 갱신 + 비상 시 즉시 재발급.

13.5 SLAM 데이터 흐름

```

[각 로봇] → 로컬 slam_toolbox
            ↓ (1 Hz, occupancy grid delta)
[Hub UGV] → multirobot_map_merge (9대 융합)
            ↓ (0.5 Hz, global map delta)
[모든 로봇] → 글로벌 맵 업데이트 → Nav2 cost map

[Go2 Leader] → 글로벌 맵을 Hybrid A* 입력으로 사용
               → 1초 lookahead 경로 계산

```

이 구조에서 Go2 leader가 일시 탈락해도 Hub UGV가 글로벌 맵 유지하므로 임무 연속성 보장.

14. 통신 메시지 정의

14.1 FormationCommand

Android 앱(또는 BT)이 leader에게 보내는 대형 명령 메시지. ROS 2 메시지 또는 Protobuf로 구현.

```

message FormationCommand {
  enum FormationType {
    COLUMN          = 0;
    LINE            = 1;
    V_SHAPE         = 2;
    DIAMOND         = 3;
    ECHELON_LEFT    = 4;
    ECHELON_RIGHT   = 5;
    BOX             = 6;
    VEE_INVERTED    = 7;
    FREE_SPREAD     = 8;
  }
}

```

```

    }

    FormationType  type          = 1;
    float          d             = 2;
    float          theta_deg     = 3;
    float          alpha_deg     = 4;
    float          transition_time = 5;
    bool           dev_mode      = 6;
    uint64         timestamp_ms  = 7;
    string         requested_by  = 8;    //
    "operator"|"BT"|"auto_terrain"|"auto_threat"
}

```

14.2 FollowerTargetMessage (1 초 예측)

Leader 가 각 follower 에게 보내는 1 초 후 목표 위치 메시지. 매 100ms (10 Hz) broadcast.

```

message FollowerTargetMessage {
    uint32      follower_id      = 1;
    Pose2D      target_pose      = 2;    // x, y, heading
    uint64      valid_at_ms      = 3;    // 도달 목표 시점
    repeated Pose2D leader_path_segment = 4; // 보조: leader 경로
    uint32      sequence_num     = 5;
    float       confidence       = 6;    // 0.0~1.0
    uint64      timestamp_ms     = 7;
}

message Pose2D {
    double x      = 1;    // ENU x
    double y      = 2;    // ENU y
    float  heading = 3;    // rad
}

```

14.3 BreadcrumbBroadcast

Leader 가 매 1m 이동 시 발신하는 breadcrumb 위치. 약 200 bps 통신량.

```

message BreadcrumbBroadcast {
    uint64 timestamp_us = 1;
    Pose2D position     = 2;
    float  speed_mps     = 3;
    uint16 terrain_class = 4;    // 0=open, 1=forest, 2=urban, 3=narrow
    uint8  formation_id  = 5;
    uint32 sequence_num  = 6;
}

```


15. Android 운용 앱 통합

15.1 대형 선택 UI

운용병사가 빠르게 선택할 수 있는 4 개 운용 프리셋과 고급 메뉴. 운용 규칙은 단순: 「돌격은 $d=15m$, 그 외 임무는 상황에 맞는 프리셋」.

프리셋	d	θ	용도
협로 침투	3 m	40°	좁은 회랑/숲 통과
정찰/방어	5 m	90°	360° 시야 확보
광역 정찰	7 m	120°	분산 감시
돌격	15 m	60°	전방 화력 + 122mm 살상반경 회피

개발자 모드($d=3m$)는 「설정 > 개발자 옵션」에서 토글로만 활성화. 활성화 시 화면 상단 「DEV MODE — 속도 1 m/s 제한」 배너 상시 표시. 일반 운용 UI에서는 숨김.

15.2 상태 시각화

각 follower 현재 Tier 상태 색상 표시:

- T0 PREDICTIVE: 청록
- T1.5 AUTO_REROUTE: 보라
- T1 NORMAL: 초록
- T2 CATCH_UP: 노랑
- T3 HARD_CATCH_UP: 주황
- T4 BREADCRUMB: 빨강 + 깜빡임

지도 오버레이에 leader breadcrumb 경로(보라색 점선), 1 초 예측 위치(청록 점), 각 follower 현재 위치 + 목표 위치(점선) 표시.

15.3 고급 메뉴

- d 슬라이더 (3 ~ 15 m)
- θ 슬라이더 (40 ~ 120°)
- 자동 종대 전환 토글 (ON/OFF)
- Breadcrumb 복귀 토글 (ON 권장)
- 1 초 예측 갱신 주기 슬라이더 (5 / 10 / 20 Hz, 기본 10 Hz)

16. 시제 구현 통합 로드맵

16.1 대형 우선순위

우선순위	대형	이유
P1 (필수)	1 열 종대, V 형, 1 열 횡대, 다이아몬드	임무 단계 흐름 핵심 4 종, KPP 검증 직결
P2 (권장)	에셀론 (좌/우)	측면 우회 시 활용
P3 (선택)	박스, 역 V 형, 자유 산개	특수 작전, 시제 후반

16.2 Sprint 별 산출물 통합

단 계	산출물	기간	검증 포인트
S1	body-frame offset PID 추종 (Gazebo)	3 주	종대 시뮬레이션
S2	P1 4 종 대형 정적 전환	3 주	Android UI 모형
S3	Tier 1~3 catch-up + hysteresis	3 주	지연 주입 안정성
S4	Breadcrumb 버퍼 + Tier 4 (시뮬레이션)	4 주	절벽/협곡 시나리오
S5	자동 종대 전환 + 위험지형 분류기	3 주	Class A~D 시나리오
S6	V 형 동적 각도 전이 + 모드 프리셋	2 주	충돌 없음 검증
S7	Go2 ROS 2 통합 + heterogeneous 통신	4 주	Wi-Fi 6 Mesh 검증
S8	1 초 예측 broadcast (Hybrid A*)	4 주	예측 정확도 측정
S9	Tier 1.5 자율 회피	3 주	T0/T1.5/T4 전이 검증
S10	Hub UGV SLAM 융합	3 주	9 대 융합 정확도
S11	실 RTK GNSS + Dual-EKF 실로봇 연동	4 주	실외 위치 정확도
S12	9 대 Gazebo 통합 시뮬레이션	3 주	KPP 5 종 시물 측정
S13	실로봇 3 대 (Go2 + 2 UGV) 시연	4 주	기본 연동 검증
S14	실로봇 9 대 시연 (KPP 검증)	4 주	실측 KPP 5 종 만족

총 구현 기간 약 47 주(약 11 개월). Limon 단독 navigation 책임 상황을 고려할 때 단계 S7~S10 은 외부 협력기관(연구용역 7.5 억) 활용 권장. Go2 SDK 통합(S7)은 본 사업 내 처음이므로 학습곡선 리스크가 가장 크다.

17. 결정 필요사항 (PDR 이전)

#	결정 사항	옵션	권장
1	Breadcrumb 전송 방식	leader broadcast vs follower 요청	broadcast (생존성 우선)
2	통신 두절 후 T4 진입 한계	10 초 / 30 초 / 60 초	30 초
3	다중 follower 동시 T4 충돌 회피	각자 처리 vs sequential	좁은 통로만 sequential
4	GNSS 재밍 dead-reckoning 한계	별도 시험 필요	시제 단계 측정
5	Android UI 슬라이더 노출	프리셋만 vs 슬라이더 노출	프리셋 + 고급 슬라이더
6	돌격 모드 d 값	단일 규칙 / 위협 등급별	단일 규칙 d=15m
7	개발자 모드 (d=3m) 보안	디버그 빌드 한정 / 모든 빌드	디버그 빌드 + PIN 인증
8	Go2 vs 국산 4 족보행 채택 시점	시제부터 국산 / 시제 Go2, 양산 국산	시제 Go2, 양산 국산 검토
9	Hub UGV 무장 탑재 여부	RCWS 탑재 / 비무장	RCWS 탑재 (cost 효율)
10	Leader 운용속도 1.3 m/s 강제	강제 / override 가능	기본 강제, 개발자만 override
11	1 초 예측 갱신 주기	5 / 10 / 20 Hz	10 Hz (CPU·통신 균형)
12	Tier 1.5 측방 우회 거리	1m / 2m / 3m	2m
13	DDS Security 키 갱신	임무별 / 일별 / 주별	임무별 + 비상 즉시 재발급
14	9 대 LoRa 채널 수	단일 / 분리	단일 + 시분할
15	Leader 탈락 시 즉시 RTH 여부	즉시 RTH / Hub 승계 후 지속	Hub 승계 후 임무 지속

18. 부록

18.1 포탄 살상반경 참고 자료

V 형 모드 d 값 결정의 근거가 된 위협별 살상반경(공개자료 기준)이다.

위협	치명 살상반경	유효 살상반경
60mm 박격포	약 10 m	약 15 m
82mm 박격포	약 15 m	약 25 m
122mm 곡사포	약 25 m	약 40 m
152/155mm 곡사포	약 30 m	약 50 m
FPV 자폭 드론 (RKG-3 급)	약 5 m	약 8 m
수류탄 투하 (드론)	약 5 m	약 10 m

「돌격은 $d=15m$ 」 단일 규칙은 60mm 박격포·82mm 박격포·FPV 자폭 드론까지의 동시 살상을 차단하며, 122mm 환경에서도 인접 손실 가능성을 최소화한다. 운용병사가 작전 중 위협 등급을 정확히 판단하기 어려우므로 가장 보수적인 d 값을 단일 기본값으로 채택했다.

18.2 좌표 회전 행렬 정의

Body frame offset 을 절대 좌표로 변환할 때 사용하는 2D 회전 행렬:

$$R(\psi) = \begin{vmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{vmatrix}$$

$$(x_{abs}, y_{abs}) = (x_L + x_o \cdot \cos \psi - y_o \cdot \sin \psi, \\ y_L + x_o \cdot \sin \psi + y_o \cdot \cos \psi)$$

18.3 V 형 좌표 예시 (모드별)

9 대 V 형 헤테로지니어스 편대의 모드별 절대 좌표(Leader at origin, 동향 heading).

정찰/방어 모드 ($d=5m$, $\theta=90^\circ$)

로봇	Offset (m)	절대 위치 (m)
L	(0, 0)	(0, 0)
F1, F2	(-3.54, ± 3.54)	(-3.54, ± 3.54)
F3, F4	(-7.07, ± 7.07)	(-7.07, ± 7.07)
F5, F6	(-10.61, ± 10.61)	(-10.61, ± 10.61)
H, F7	(-15, 0), (-25, 0)	(-15, 0), (-25, 0)

돌격 모드 ($d=15m$, $\theta=60^\circ$)

로봇	Offset (m)	절대 위치 (m)
L	(0, 0)	(0, 0)
F1, F2	(-12.99, ± 7.50)	(-12.99, ± 7.50)
F3, F4	(-25.98, ± 15.00)	(-25.98, ± 15.00)
F5, F6	(-38.97, ± 22.50)	(-38.97, ± 22.50)
H, F7	(-30, 0), (-45, 0)	(-30, 0), (-45, 0)

19. 결론

본 통합 SDD 는 본 사업 군집 운용 아키텍처의 12 가지 핵심 결정사항을 단일 문서에 통합하였다.

(1) Leader 위치는 전방 정점에 배치하여 Go2 의 정찰·장애물 회피 능력을 최대 활용하며, 후방 중앙 Hub UGV 가 통신·SLAM 융합·LTE 백홀 부담을 분리한다.

(2) Leader 운용속도는 follower 한계의 67%인 1.3 m/s 로 강제 제한한다. Go2 의 5 m/s 능력은 편대 외 정찰 시에만 활용한다.

(3) 1 초 예측 위치는 단순 선형 외삽이 아닌 Hybrid A* lookahead 로 산출하여 곡선·회피·가감속을 정확히 반영. 10 Hz 갱신으로 통신 지연 150ms 흡수.

(4) 5-Tier 이탈 대응 체계(T0 예측 추종 → T1.5 자율 회피 → T1 정상 → T2 가속 → T3 강제 → T4 Breadcrumb)로 모든 이탈 시나리오에 단계적·연속적 대응.

(5) 모든 대형은 leader body frame offset 으로 통일 정의되며 Hungarian Algorithm 으로 슬롯 할당, 5~8 초 보간 전환.

(6) 「돌격 = $d=15m$ 」 단일 규칙으로 운용 단순화. 위협 등급 자동 식별 등 복잡 로직 미적용.

(7) 「개발자 모드 = $d=3m$ + 속도 1m/s」 별도 토글로 안전 분리.

(8) 9 대 SLAM 융합은 Hub UGV 집중, 통신은 Wi-Fi 6 Mesh + 3-이웃 redundancy + DDS Security AES-256-GCM.

(9) 시제 구현은 14 단계 sprint 약 47 주, P1 대형 4 종 우선.

본 통합 SDD 는 26-2 차 신속시범사업 PDR 단계의 핵심 검토 자료로 활용되며, 운용병사 SOP 카드, Android 앱 개발 명세, Limon 담당 SkyHunter sprint backlog 의 기준 문서가 된다.

20. 참고 문서

[1] (이전판) SAN-SDD-MOB-001 「군집제어형 소형 전술 로봇의 이동 방법과 상호 위치 보정 연구」 v1.2

[2] (이전판) SAN-SDD-FRM-001 「군집제어 전술로봇의 대형 종류와 구성 방법」 v1.0

- [3] (이전판) SAN-SDD-LDR-001 「Heterogeneous Swarm Leader Architecture」 v1.0
- [4] Swarm Control Architecture for Tactical Ground Robots on ROS 2 (사내 설계서)
- [5] 사업수요신청서: 군집제어형 개인방호 및 대 드론 지원 소형 전술로봇 (2026.01.08)
- [6] 사업개요서: 군집제어형 개인방호 및 대 드론 지원 소형 전술로봇 (2026.01.27)
- [7] Unitree Go2 SDK Documentation, Unitree Robotics
- [8] ROS 2 DDS Security, OMG DDS-Security 1.1 specification
- [9] Nav2 Hybrid A* planner, <https://docs.nav2.org>
- [10] slam_toolbox, multirobot_map_merge (m-explore-ros2)
- [11] IEEE 802.11s Mesh Networking standard
- [12] U.S. Army FM 3-21.8 Infantry Rifle Platoon and Squad

— 통합 설계서 끝 —